

[SB-5] - Chimica organica

Informazioni generali

Corso di studi	<u>SCIENZE BIOLOGICHE</u>
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito	Discipline chimiche
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	8 CFU
Tipo attività didattica	Lezione, Laboratorio
Tipo esame	Scritto e Orale Congiunti
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Ciclo Semestrale (dal 23/02/2026 al 05/06/2026)
Titolari	FINI FRANCESCO
Docenti	CASELLI EMILIA
Durata	64 ore (48 ore Lezione, 16 ore Laboratorio)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	CHIM/06
Sede	Modena

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile



Obiettivi formativi

Al termine dell'insegnamento lo studente avrà acquisito conoscenze di base sui principi fondamentali della chimica organica, sulle principali classi di composti organici, sulla stereochimica e le trasformazioni dei diversi gruppi funzionali, al fine di facilitare la comprensione dei processi metabolici, nonché della struttura e meccanismo di azione delle principali classi di molecole bioorganiche. Inoltre, acquisire esperienza in laboratorio sulle principali tecniche di identificazione e separazione di composti organici nonché della loro sintesi. Il corso prevede una parte teorica, lo studio della materia attraverso i gruppi funzionali ed i meccanismi delle reazioni (6 crediti). Particolare importanza viene data alle somiglianze meccanicistiche di base tra le reazioni organiche ed alla capacità di prevederne lo svolgimento. Interazioni a livello biochimico. Inoltre, 2 crediti di laboratorio dove lo studente acquisirà consapevolezza sull'importanza degli aspetti di sicurezza e prevenzione concernenti le attività in un laboratorio di chimica organica. Sarà a conoscenza degli aspetti energetici ed ambientali correlate alla chimica organica. Infine eseguirà le procedure sperimentali tenendo conto dei punti precedenti. Per una più completa comprensione degli obiettivi formativi, si rimanda alla lettura dei risultati di apprendimento attesi a seguito dello svolgimento del presente percorso formativo.

Prerequisiti

Propedeuticità consigliata: Chimica Generale ed Inorganica con particolare riferimento ai concetti base su come si lavora in un laboratorio chimico, conoscenze sul legame chimico, le strutture di Lewis dei principali composti inorganici e organici, la teoria del legame di valenza e ibridazione degli atomi di carbonio, azoto e ossigeno e le proprietà acido/base delle molecole inorganiche.

Contenuti

Parte teorica (6 CFU, 48h)

Struttura e proprietà, e acidità e basicità dei composti organici. (0,75 CFU, 6h).

Alcani, alcheni e alchini. Nomenclatura, proprietà fisiche e loro reattività. (1,25 CFU, 10 ore).

Stereochimica e alogenocani. Nomenclatura, proprietà fisiche e loro reattività. (0,75 CFU, 6 ore)

Alcoli, eteri e tioli. Nomenclatura, proprietà fisiche e loro reattività. (0,5 CFU, 4 ore)

Benzene e suoi derivati. Nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. (0,75 CFU, 6 ore)

Ammine, aldeidi e chetoni. Nomenclatura, proprietà fisiche e loro reattività. (0,75 CFU, 6 ore)

Acidi carbossilici e derivati. Nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. (0,5 CFU, 4 ore)

Carboidrati, amminoacidi e proteine, e lipidi. Nomenclatura, proprietà fisiche e loro reattività. (0,75 CFU, 6 ore)

Attività di laboratorio (2 CFU, 8 ore):

Parte teorica di laboratorio (0,5 CFU, 4 ore): introduzione ad un laboratorio di Chimica Organica. Principi teorici delle tre esperienze di laboratorio: la cromatografia, l'estrazione, esterificazione di Fisher e idrolisi di esteri.

Il laboratorio consiste in tre esperienze condotte in coppia per tre pomeriggi e così strutturate:

Esperienza 1 - Analisi di analgesici mediante cromatografia su strato sottile (TLC) (0,5 CFU, 4 ore).

Esperienza 2 - Separazione di una miscela incognita mediante estrazione acido-base (0,5 CFU, 4 ore).

Esperienza 3 - Sintesi di esteri aromatici e idrolisi di esteri in ambiente basico (0,5 CFU, 4 ore).

Metodi didattici

La parte teorica di chimica organica si articola in 48 ore frontali (6 crediti). Le lezioni vengono tenute in lingua italiana, senza obbligo di frequenza, con l'ausilio di tecniche di videoproiezione per la visualizzazione delle diapositive, delle strutture 3D di molecole organiche, dei meccanismi di reazione e di video disponibili su www.chemtube3d.com e www.youtube.com. Vengono altresì fornite le diapositive utilizzate dal docente su gruppo-classe di Microsoft Teams prima dello svolgimento delle lezioni a cui si riferiscono. Le lezioni vengono erogate in presenza. Vengono svolti esercizi in classe e forniti esercizi per casa.

La parte di laboratorio (16 ore, 2 crediti) prevede 4 ore di teoria, strettamente legata alla pratica di laboratorio, tenuta in lingua italiana con l'ausilio di tecniche di videoproiezione per la visualizzazione delle diapositive, delle strutture 3D di molecole organiche, dei meccanismi di reazione e di video disponibili su siti specializzati ad abbonamento quale www.jove.com, o gratuiti come www.youtube.com. Vengono altresì fornite le diapositive utilizzate dal docente su gruppo-classe di Microsoft Teams prima dello svolgimento del laboratorio a cui si riferiscono. Le restanti 12 ore vengono svolte in presenza in laboratorio, suddivise in tre esperienze da quattro ore ciascuna. La frequenza del laboratorio è obbligatoria (rilevata tramite la raccolta delle firme di presenza) con una percentuale minima del 75%, al di sotto della quale lo studente non verrà ammesso all'esame. Prima di ciascuna esperienza il docente provvede a spiegare agli studenti il dettaglio di ogni procedura che viene comunque fornita anche in file pdf.

Verifica dell'apprendimento

Durante gli esami (scritto e orale) si verificherà la preparazione dello studente attraverso:
Prova scritta.

Risoluzione di esercizi di chimica organica atti a valutare la capacità dello studente di applicare le conoscenze acquisite in particolare sui fondamenti della chimica organica: nomenclatura, stereoisomeria, proprietà chimico-fisiche delle molecole e reazioni acido-base delle molecole organiche. 20 domande a risposta chiusa (A, B, C, D, E). Una volta superata la prova scritta con 18/30 (12 risposte corrette) si potrà accedere alla prova orale. In determinati casi dove lo studente, dopo diversi tentativi, non riesce a rispondere correttamente a 12 domande, il docente potrà concedere "l'ammissione all'orale con riserva" dove lo studente potrà dimostrare all'inizio dell'orale le conoscenze di base sufficienti per superare la prova scritta. Relazioni sulle esperienze di laboratorio. Al termine di ciascuna esperienza di laboratorio viene richiesto agli studenti di scrivere una relazione dove dovranno spiegare lo scopo, i principi fondamentali, i risultati e le conclusioni di quanto trovato.

Prova orale.

Domande sulla struttura, sulla reattività e sui meccanismi di reazione dei composti organici e domande riguardanti le esperienze di laboratorio.

La soglia di sufficienza sarà raggiunta dallo studente che saprà analizzare composti organici e biomolecole in termini di gruppi funzionali e stereocentri presenti e che saprà prevedere la reattività delle principali classi di composti organici. Si verificherà la capacità di mettere in relazione la reattività con le proprietà molecolari (relazione struttura-reattività) di composti organici e biologici e di descrivere il meccanismo delle principali reazioni organiche anche attraverso il formalismo delle frecce.

Il voto finale sarà una media ponderata tra l'esame scritto (40%) e l'esame orale (60%) e terrà conto della valutazione delle relazioni di laboratorio.

Testi

Copia diapositive curate dal docente, caricate prima delle corrispondenti lezioni, nella piattaforma MS Teams e NON divulgabili sul WWW al di fuori dell'ateneo di Modena e Reggio Emilia.

Inoltre, testi consigliati :

1) W.H. Brown; T. Poon; Introduzione alla Chimica Organica; EdiSES. Testo di riferimento.

2) P.Y. Bruice; Elementi di Chimica Organica; EdiSES

3) J. Gorzinski Smith; Fondamenti di Chimica Organica; McGraw-Hill

Risultati attesi

1. Conoscenza e capacità di comprensione. Lo studente dovrà dimostrare di aver raggiunto una conoscenza di base per la comprensione dei fondamenti teorici necessari per identificare i gruppi funzionali e strutture di semplici molecole organiche.
2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Lo studente dovrà dimostrare capacità di analizzare, discutere e applicare le conoscenze acquisite per la risoluzione di semplici esercizi. Tramite esercitazioni in aula, lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze acquisite alla determinazione delle proprietà strutturali e quindi della reattività dei composti organici.
3. Autonomia di giudizio. Lo studente dovrà saper valutare in modo autonomo e critico i concetti base degli argomenti trattati nel corso. Dovrà quindi saper individuare autonomamente i gruppi funzionali presenti sulle molecole organiche, ed in particolare su esempi di molecole di interesse biologico, e prevederne la loro reattività. Tramite le relazioni scritte sulle esperienze di laboratorio, lo studente sarà in grado di comprendere e discutere criticamente i risultati ottenuti.
4. Abilità comunicative. Lo studente dovrà saper esporre con l'opportuno linguaggio scientifico e in maniera comprensibile le conoscenze acquisite; dovrà quindi saper comunicare utilizzando, in maniera appropriata, la terminologia tipica della chimica organica e dovrà saper discutere problemi di stereochimica e reattività facendo riferimento ai principali meccanismi di reazione. Le relazioni scritte permettono di sviluppare la capacità a presentare i dati ottenuti in modo efficace, conciso e con linguaggio appropriato.
5. Capacità di apprendimento. Lo studente dovrà essere in grado di utilizzare gli argomenti studiati nell'apprendimento di argomenti differenti ed interdisciplinari. Le attività descritte consentono allo studente di acquisire gli strumenti metodologici per proseguire gli studi e per provvedere autonomamente al proprio aggiornamento.